



ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 18
EL ESPINAL, OAXACA
ASIGNATURA: TECNOLOGÍA (INFORMÁTICA/ROBÓTICA) —
SEGUNDO GRADO
Examen de Diagnóstico y Evaluación Integral

Alumno(a): _____ **Gdo y Gpo:** _____ **Fecha:** _____
Profesor: Ing. Francisco Cota Toledo **Calificación:** _____

Instrucciones

Lea atentamente cada reactivo y seleccione o responda según las guías, prácticas y códigos analizados en clase. El examen consta de 40 preguntas divididas en bloques temáticos.

Bloque I: Opciones Múltiples (20 Reactivos)

Selecciona la opción correcta para cada una de las siguientes cuestiones.

1. En términos de partículas subatómicas, ¿qué es la electricidad?
 - a) Es la creación de nuevos protones dentro de un circuito cerrado.
 - b) Es el flujo o movimiento de electrones a través de un material conductor.
 - c) Es el movimiento de los neutrones dentro del núcleo atómico.
2. ¿Cómo se define el voltaje en un circuito eléctrico?
 - a) Es la oposición que presenta un material al paso de la corriente.
 - b) Es la diferencia de potencial o “presión” que impulsa a los electrones a moverse.
 - c) Es la rapidez con la que se consumen los electrones.
3. La intensidad de corriente eléctrica se mide en:
 - a) Voltios (V)
 - b) Amperios (A)
 - c) Ohmios (Ω)
4. ¿Cuál es la principal característica de la Corriente Continua (DC)?
 - a) Los electrones fluyen siempre en la misma dirección.
 - b) Cambia de dirección constantemente en el circuito.
 - c) Solo se obtiene de los enchufes de la pared de la casa.
5. ¿Qué representa la resistencia eléctrica en un material?
 - a) La facilidad con la que los electrones viajan por un cable.
 - b) La dificultad u oposición que ofrece el material al paso de la corriente.
 - c) La cantidad de voltaje que puede generar una fuente de energía.

6. Según la Ley de Ohm, ¿cuál es la relación matemática correcta para calcular el Voltaje?
- a) $I = V \times R$
 - b) $R = V \times I$
 - c) $V = I \times R$
7. ¿Qué tipo de valor puede tomar una señal digital a lo largo del tiempo?
- a) Puede tomar infinitos valores continuos.
 - b) Solo puede tomar valores discretos o específicos (como 0 y 1).
 - c) Cambia de forma aleatoria sin orden alguno.
8. Es un ejemplo común de una señal de tipo aperiódica:
- a) La voz humana al hablar de forma natural.
 - b) El sonido de un diapasón vibrando a frecuencia fija.
 - c) La corriente alterna de 60Hz que llega a las casas.
9. ¿Qué es una variable en el contexto de la programación?
- a) Un componente físico que se conecta a la placa Arduino.
 - b) Un espacio en memoria para almacenar un dato que puede cambiar.
 - c) Una instrucción fija que detiene el programa.
10. ¿Cuál es la principal característica de una Variable Global?
- a) Puede ser utilizada por cualquier función en todo el programa.
 - b) Solo se puede usar dentro de la función `setup()`.
 - c) Solo sirve para guardar números decimales.
11. Una Variable Local se define como aquella que:
- a) Se declara dentro de una función y solo existe dentro de ella.
 - b) Se puede usar en cualquier parte del código fuente.
 - c) Nunca cambia su valor durante la ejecución total.
12. En Arduino, ¿qué es una Constante?
- a) Un valor que cambia automáticamente cada segundo.
 - b) Un valor fijo que no puede modificarse mientras corre el programa.
 - c) Una función que se repite infinitamente en las llaves.
13. ¿A qué se refiere el concept de Contador en código?
- a) Una variable que incrementa o decrementa su valor en una cantidad fija.
 - b) El botón físico para reiniciar la placa Arduino.
 - c) Una variable que suma valores muy distintos y variables.

14. ¿Qué tipo de variable usarías si necesitas guardar un número entero (por ejemplo, el valor 25)?
- a) float
 - b) int
 - c) char
15. El tipo de dato float se utiliza específicamente para:
- a) Almacenar números que contienen puntos decimales.
 - b) Guardar caracteres o letras individuales.
 - c) Guardar estados de verdadero o falso.
16. ¿Qué símbolo se utiliza para realizar una operación de división en el código?
- a) El símbolo %
 - b) La diagonal /
 - c) El asterisco *
17. ¿Qué función realiza el operador de asignación simple (=)?
- a) Comparar si dos valores son exactamente iguales.
 - b) Asignar o guardar un valor dentro de una variable.
 - c) Sumar uno al valor actual de la variable.
18. Si declaras la variable como un entero: `int x = 5.9;`, ¿qué valor se guardará realmente?
- a) 5.9
 - b) 6
 - c) 5
19. ¿Qué comando se utiliza para “despertar” e iniciar la comunicación con el Monitor Serial?
- a) `Serial.print`
 - b) `Serial.begin(9600)`
 - c) `Serial.read`
20. ¿Qué valor devuelve la función `Serial.available()` si el usuario NO ha escrito nada?
- a) 1
 - b) 0
 - c) -1

Bloque II: Verdadero o Falso (10 Reactivos)

*Escribe una **V** si el enunciado es verdadero o una **F** si es falso.*

- _____ 21. La potencia eléctrica mide la cantidad de energía eléctrica consumida o entregada por unidad de tiempo.
- _____ 22. Una señal periódica es aquella que cambia de valor de forma totalmente aleatoria sin orden alguno.
- _____ 23. Un acumulador almacena sumas de cantidades variables (por ejemplo: `suma = suma + nuevo_valor`).
- _____ 24. La función `void setup()` sirve para ejecutar el código principal de forma repetitiva e infinita.
- _____ 25. La estructura de control **FOR** es ideal cuando queremos repetir un bloque de código un número conocido de veces.
- _____ 26. En Arduino, un comentario de una sola línea se escribe utilizando el signo de gato (`#`).
- _____ 27. El tipo de dato `bool` (Boolean) almacena únicamente los valores `true` o `false`.
- _____ 28. El operador matemático que nos da el “sobrante” o residuo de una división entera es el símbolo `%` (Módulo).
- _____ 29. El comando `delay(5000)` sirve para terminar el programa y apagar la placa Arduino.
- _____ 30. El espacio de memoria temporal donde se guardan los datos recibidos por el puerto serial se llama “Buffer”.

Bloque III: Metodología y Preguntas Cortas (5 Reactivos)

Contesta brevemente a las siguientes preguntas basándote en las lecturas de clase.

- 21. Según el autor Luis Joyanes Aguilar, ¿en qué consiste la primera fase llamada **Análisis del Problema**?
- 22. ¿Cuáles son las 3 características obligatorias que debe tener todo **Algoritmo**?
- 23. ¿Qué actividades se realizan en la cuarta fase denominada **Ejecución, Verificación y Depuración**?

24. ¿Para qué le sirven los **comentarios** al programador al escribir un código fuente?
25. ¿Por qué es una buena práctica poner un `Serial.print()` justo antes de un comando `Serial.parseFloat()`?

Bloque IV: Detección de Errores y Lectura de Código (5 Reactivos)

Analiza cada fragmento de código de Arduino y responde la pregunta planteada basándote en las evaluaciones y ejemplos revisados.

26. El alumno escribió este código para configurar el puerto serial, pero marca error al compilar. ¿Qué símbolo de puntuación falta al final de la línea 2?

```
void setup() {  
    Serial.begin(9600)  
}
```

Respuesta / Corrección: _____

27. Observa el siguiente código. Si el usuario ingresa un número con decimales como el 5.8, ¿qué número guardará realmente la función `parseInt()`?

```
void loop() {  
    if (Serial.available() > 0) {  
        int valor = Serial.parseInt();  
    }  
}
```

Respuesta / Explicación: _____

28. El estudiante quiere que el programa espere de forma interactiva a que se presione una tecla. ¿Qué hace exactamente la línea `while (Serial.available() == 0) {}`?

```
void loop() {  
    Serial.println("Introduce un dato:");  
    while (Serial.available() == 0) {}  
    float dato = Serial.parseFloat();  
}
```

Respuesta / Explicación: _____

29. El alumno intentó hacer una asignación matemática, pero el compilador marca un error de sintaxis en la línea del cálculo. ¿Cuál es el error en la forma de escribir la multiplicación?

```
void loop() {  
    float base = 5.0;  
    float altura = 4.0;  
    float area;  
    area = base altura;  
}
```

Respuesta y Código corregido: _____

30. Para evitar que los mensajes impresos se amontonen horizontalmente en la pantalla del Monitor Serial de Tinkercad, ¿qué comando es mejor usar en lugar de `Serial.print()`?

Respuesta: _____